CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La décomposition de Bruhat

Énoncé

Cadre. K est un corps, $n \geqslant 1$, et T_s désigne le groupe des matrices triangulaires supérieures inversibles de $\mathcal{M}_n(K)$. Pour $i<j$ et $\lambda \in K$, la **transvection** $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$ et, pour $\alpha \neq 0$, la **dilatation** $D_i(\alpha) = I_n + (\alpha-1)E_{i,i}$ sont dans T_s. Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, P_σ est la matrice de permutation telle que $P_\sigma e_j = e_{\sigma(j)}$. Un **drapeau** de K^n est une suite $\{0\} = F_0 \subsetneq F_1 \subsetneq \cdots \subsetneq F_n = K^n$ de sous-espaces ($\dim F_i = i$) ; on note $\mathcal{D}$ leur ensemble et δ le drapeau canonique, $F_i = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_i)$.

Partie I. Existence : un pivot de Gauss triangulaire

1. Décrire l'effet sur une matrice M de la multiplication à gauche par $T_{k,i}(\lambda)$ ($k<i$), à droite par $T_{u,k}(\lambda)$ ($u<k$), à droite par $D_u(\alpha)$. Vérifier que ces matrices sont dans T_s.

2. Soit $A \in GL_n(K)$. On note i_1 le plus grand indice k tel que $a_{k,1} \neq 0$. Montrer qu'en multipliant A à gauche et à droite par des transvections et une dilatation de T_s, on obtient une matrice A_1 dont la colonne 1 est e_{i_1} et la ligne i_1 est ${}^t e_1$.

3. En itérant (on justifiera que les étapes suivantes ne modifient ni la colonne 1 ni la ligne i_1), montrer que $A = T_1 P_\sigma T_2$ avec $T_1, T_2 \in T_s$ et $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, où $\sigma(u) = i_u$.

4. Appliquer l'algorithme à $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ et expliciter T_1, P_σ, T_2.

Partie II. Unicité de la permutation

1. On suppose $T_1 P_\sigma T_2 = T_1' P_\tau T_2'$. Montrer qu'il existe $T, T' \in T_s$ avec $T P_\sigma = P_\tau T'$.

2. Montrer que le coefficient (i,j) de TP_σ est nul pour $i > \sigma(j)$, et que celui de $P_\tau T'$ en position $(\tau(j), j)$ est non nul. En déduire $\tau(j) \leqslant \sigma(j)$ pour tout j, puis $\sigma = \tau$.

3. Conclure : $GL_n(K) = \bigsqcup_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} T_s P_\sigma T_s$ (réunion disjointe).

4. Pour $n=2$, décrire les deux « cellules » T_s et $T_s P_w T_s$ (w la transposition) en fonction de $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, et donner une décomposition explicite quand $c \neq 0$.

Partie III. Drapeaux, orbites et corps finis

$GL_n(K)$ agit sur $\mathcal{D}$ par $A \cdot (F_i)_i = (A(F_i))_i$.

1. Montrer que l'action est transitive et que le stabilisateur de δ est T_s. En déduire une bijection $GL_n(K)/T_s \to \mathcal{D}$.

2. $GL_n(K)$ agit sur $\mathcal{D}\times\mathcal{D}$ diagonalement. Montrer que toute orbite contient un couple $(\delta, P_\sigma\cdot\delta)$, et que σ est unique. En déduire que l'action a exactement $n!$ orbites. Interpréter pour $n=2$.

3. On prend $K=\mathbb{F}_q$. Calculer $|T_s|$ et $|T_sP_wT_s|$ pour $n=2$, et retrouver $|GL_2(\mathbb{F}_q)| = (q^2-1)(q^2-q)$.

4. On prend $K=\mathbb{R}$ et $n=2$. Montrer que $T_sP_wT_s$ est un ouvert dense de $GL_2(\mathbb{R})$: une matrice « au hasard » tombe dans la cellule de la permutation w.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Opérations autorisées : $L_k \leftarrow L_k + \lambda L_i$ avec $k<i$; $C_k \leftarrow C_k + \lambda C_u$ avec $u<k$; $C_u \leftarrow \alpha C_u$.
- La colonne j de TP_σ est la colonne $\sigma(j)$ de T.
- Bruhat : $GL_n = \bigsqcup T_sP_\sigma T_s$.

Ce qu'on te demande. On montre que toute matrice inversible s'écrit $\mathrm{T_1P_\,T_2}$ avec $\mathrm{T_1}$, $\mathrm{T_2}$ triangulaires supérieures inversibles et $\mathrm{P_}$ une matrice de permutation unique, par un pivot de Gauss qui n'utilise que des opérations triangulaires. On en déduit que les couples de drapeaux de K forment exactement $\mathrm{n}!$ orbites sous $\mathrm{GL}_n(\mathrm{K})$, et on étudie le cas $\mathrm{n}=2$ (densité, comptage sur un corps fini).

Corrigé

Question 1

Étape 1. Les opérations triangulaires

- $T_{k,i}(\lambda)M = M + \lambda E_{k,i}M$: $L_k \leftarrow L_k + \lambda L_i$, on ajoute à une ligne un multiple d'une ligne **située plus bas** ($i>k$).
- $MT_{u,k}(\lambda) = M + \lambda ME_{u,k}$: $C_k \leftarrow C_k + \lambda C_u$, on ajoute à une colonne un multiple d'une colonne **située plus à gauche** ($u<k$).
- $MD_u(\alpha)$: $C_u \leftarrow \alpha C_u$.

$T_{k,i}(\lambda)$ avec $k<i$ a son seul coefficient hors diagonale au-dessus de la diagonale, et une diagonale de 1 : elle est dans T_s. De même $T_{u,k}(\lambda)$ ($u<k$) et $D_u(\alpha)$ (diagonale, $\alpha\neq 0$).

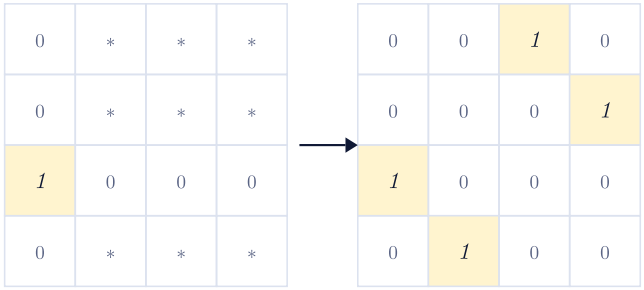
Question 2

Étape 1. La première colonne

La colonne 1 est non nulle (A inversible), donc i_1 existe, et $a_{k,1} = 0$ pour $k > i_1$.

- Pour chaque $k < i_1$: $L_k \leftarrow L_k - \frac{a_{k,1}}{a_{i_1,1}} L_{i_1}$, soit $T_{k,i_1}(-\frac{a_{k,1}}{a_{i_1,1}})$ à gauche ($k < i_1$). La colonne 1 devient $a_{i_1,1} e_{i_1}$.
- $C_1 \leftarrow \frac{1}{a_{i_1,1}} C_1$, soit $D_1(1/a_{i_1,1})$ à droite. La colonne 1 devient e_{i_1}.
- Pour chaque $k > 1$: $C_k \leftarrow C_k - m_{i_1,k} C_1$ (où m désigne la matrice courante), soit $T_{1,k}(-m_{i_1,k})$ à droite ($1 < k$). Comme $C_1 = e_{i_1}$, seule la ligne i_1 change, et elle devient ${}^t e_1$.

On obtient $A_1 = L_1 A R_1$ avec $L_1, R_1 \in T_s$, de colonne 1 égale à e_{i_1} et de ligne i_1 égale à ${}^t e_1$.



L'algorithme sur une matrice 4×4. Colonne 1 : le pivot est le coefficient non nul **le plus bas** ($i_1 = 3$) ; on annule le reste de la colonne par des $L_k \leftarrow L_k + \lambda L_3$ avec $k < 3$ (opérations triangulaires), puis le reste de la ligne 3 par des $C_k \leftarrow C_k + \lambda C_1$ avec $k > 1$. On recommence colonne par colonne.

Question 3

Étape 1. Itération

Supposons traitées les colonnes $1, \dots, u-1$, avec des pivots $i_1, \dots, i_{u-1}$ distincts : la colonne v vaut e_{i_v} et la ligne i_v vaut ${}^t e_v$. La colonne u est non nulle (la matrice reste inversible) et nulle sur les lignes $i_1, \dots, i_{u-1}$; soit i_u le plus grand k avec $m_{k,u} \neq 0$: $i_u \notin \{i_1, \dots, i_{u-1}\}$.

- Les opérations $L_k \leftarrow L_k + \lambda L_{i_u}$ ($k < i_u$) ne changent pas les colonnes $v < u$, car L_{i_u} y est nulle ($m_{i_u,v} = 0$ puisque la colonne v est e_{i_v}). Si $k = i_v$ était concerné, ce serait parce que $m_{i_v,u} \neq 0$, ce qui n'arrive pas : les lignes i_v ne bougent pas.
- $C_u \leftarrow \alpha C_u$ et $C_k \leftarrow C_k + \lambda C_u$ ($k > u$) ne touchent que les colonnes $\geqslant u$.

On obtient la colonne u égale à e_{i_u} et la ligne i_u égale à ${}^t e_u$. Après n étapes, $u \mapsto i_u$ est injective, donc une permutation σ, et la matrice obtenue a pour colonne u le vecteur $e_{\sigma(u)}$: c'est P_σ. On a $LAR = P_\sigma$ avec $L, R \in T_s$ (produits), d'où

$$A = T_1 P_\sigma T_2, \qquad T_1 = L^{-1} \in T_s, \quad T_2 = R^{-1} \in T_s.$$

Question 4

Étape 1. Un exemple 3×3

Colonne 1 : non nuls en lignes $1, 2$, donc $i_1 = 2$.

$$L_1 \leftarrow L_1 - \tfrac{1}{2} L_2 : \begin{pmatrix} 0 & \frac{3}{2} & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$C_1 \leftarrow \tfrac{1}{2} C_1,\ C_2 \leftarrow C_2 - C_1 : \begin{pmatrix} 0 & \frac{3}{2} & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Colonne 2 : non nuls en lignes $1, 3$, donc $i_2 = 3$; $L_1 \leftarrow L_1 - \frac{3}{2} L_3$ donne $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. La ligne 3 est déjà ${}^t e_2$.

Colonne 3 : $i_3 = 1$, rien à faire. On a $\sigma(1) = 2$, $\sigma(2) = 3$, $\sigma(3) = 1$.

Opérations : $L = T_{1,3}(-\frac{3}{2}) T_{1,2}(-\frac{1}{2})$ et $R = D_1(\frac{1}{2}) T_{1,2}(-1)$. En inversant :

$$T_1 = T_{1,2}(\tfrac{1}{2}) T_{1,3}(\tfrac{3}{2}) = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$T_2 = T_{1,2}(1) D_1(2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vérification : $P_\sigma T_2$ a pour lignes $(0,0,1)$, $(2,1,0)$, $(0,1,0)$, puis

$$T_1 P_\sigma T_2 = \begin{pmatrix} 0+1+0 & 0+\frac{1}{2}+\frac{3}{2} & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = A. \ \checkmark$$

Question 5

Étape 1. Réduction

T_s est un groupe. En multipliant à gauche par $T_1'^{-1}$ et à droite par T_2^{-1} :

$$\underbrace{T_1'^{-1} T_1}_{T} P_\sigma = P_\tau \underbrace{T_2' T_2^{-1}}_{T'}, \qquad T, T' \in T_s.$$

Question 6

Étape 1. Comparer les colonnes

La colonne j de TP_σ est la colonne $\sigma(j)$ de T, triangulaire supérieure : ses coefficients sont nuls sous la ligne $\sigma(j)$. Donc $(TP_\sigma)_{i,j} = 0$ pour $i > \sigma(j)$.

$P_\tau T'$: $(P_\tau T')_{i,j} = \sum_k p_{i,k} t'_{k,j} = t'_{\tau^{-1}(i),j}$, car $p_{i,k} = 1$ si et seulement si $i = \tau(k)$. En $i = \tau(j)$: $(P_\tau T')_{\tau(j),j} = t'_{j,j} \neq 0$ (T' inversible triangulaire).

Comme $TP_\sigma = P_\tau T'$, le coefficient $(\tau(j), j)$ est non nul, donc $\tau(j) \leqslant \sigma(j)$ pour tout j. Alors $\sum_j(\sigma(j) - \tau(j)) = \sum_k i - \sum_k i = 0$ est une somme de termes $\geqslant 0$: tous sont nuls.

$$\tau = \sigma.$$

Question 7

Étape 1. La décomposition de Bruhat

Chaque $A \in GL_n(K)$ est dans un $T_s P_\sigma T_s$ (Q3), et dans un seul (Q6) :

$$GL_n(K) = \bigsqcup_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} T_s P_\sigma T_s.$$

Les matrices T_1, T_2 ne sont pas uniques en général (par exemple $T_1 P_\sigma T_2 = (T_1 D) P_\sigma (P_\sigma^{-1} D^{-1} P_\sigma T_2)$ pour D diagonale inversible) ; seule σ l'est.

Question 8

Étape 1. Le cas n = 2

Pour $n = 2$, $\mathfrak{S}_2 = \{\mathrm{id}, w\}$. Si $c = 0$, $A \in T_s$, cellule de id. Si $c \neq 0$, le pivot de la colonne 1 est en ligne 2 : $\sigma = w$. Explicitement, avec $P_w = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{a}{c} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & -\frac{\det A}{c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{a}{c} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\det A}{c} \\ c & d \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} a & -\frac{\det A}{c} + \frac{ad}{c} \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

car $\frac{ad - \det A}{c} = \frac{bc}{c} = b$.

$$T_s = \{c = 0\}, \qquad T_s P_w T_s = \{A \in GL_2(K) : c \neq 0\}.$$

Question 9

Étape 1. Les drapeaux comme classes à gauche

Transitivité. Soit $d = (F_i)$. Par la base incomplète, il existe une base $(f_1, \dots, f_n)$ avec $F_i = \mathrm{Vect}(f_1, \dots, f_i)$. Soit A la matrice de colonnes $f_1, \dots, f_n$: $A \in GL_n(K)$ et $A(\mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_i)) = F_i$, soit $A \cdot \delta = d$.

Stabilisateur. $A \cdot \delta = \delta \iff \forall i,\ Ae_i \in \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_i) \iff A$ est triangulaire supérieure.

Par le rappel, $AT_s \mapsto A \cdot \delta$ est une bijection $GL_n(K)/T_s \to \mathcal{D}$.

Question 10

Étape 1. n ! orbites

Un couple s'écrit $(A \cdot \delta, B \cdot \delta)$. Décomposons $A^{-1}B = T_1 P_\sigma T_2$: comme $T_2 \cdot \delta = \delta$,

$$\begin{aligned}(A \cdot \delta, B \cdot \delta) &= A \cdot (\delta, T_1 P_\sigma T_2 \cdot \delta) \\ &= AT_1 \cdot (T_1^{-1} \cdot \delta, P_\sigma \cdot \delta) = AT_1 \cdot (\delta, P_\sigma \cdot \delta).\end{aligned}$$

Unicité. Si $(\delta, P_\tau \cdot \delta) = C \cdot (\delta, P_\sigma \cdot \delta)$, alors $C \cdot \delta = \delta$, donc $C \in T_s$, et $P_\tau \cdot \delta = CP_\sigma \cdot \delta$, donc $P_\tau^{-1} C P_\sigma \in T_s$, soit $CP_\sigma = P_\tau T'$ avec $T' \in T_s$. Par Q6, $\sigma = \tau$.

> Les orbites de $GL_n(K)$ sur $\mathcal{D} \times \mathcal{D}$ sont en bijection avec $\mathfrak{S}_n$: il y en a $n!$. L'action n'est donc pas 2-transitive dès que $n \geqslant 2$.

Pour $n = 2$, un drapeau est une droite F_1 de K^2 ; les 2 orbites de couples sont « les deux droites sont égales » ($\sigma = \mathrm{id}$) et « elles sont distinctes » ($\sigma = w$).

Question 11

Étape 1. Comptage sur 𝔽_q

$|T_s| = (q-1)^2 q$ (deux coefficients diagonaux non nuls, un coefficient libre). La cellule $T_s P_w T_s = \{c \neq 0\}$ (Q8) : on choisit $c \neq 0$ ($q-1$ façons), a, d libres (q^2), puis b avec $ad - bc \neq 0$, soit $b \neq \frac{ad}{c}$ ($q-1$ façons) :

$$|T_s P_w T_s| = (q-1)\, q^2\, (q-1) = q^2 (q-1)^2.$$

Total :

$$q(q-1)^2 + q^2(q-1)^2 = q(q-1)^2(1+q) = (q^2-1)(q^2-q). \checkmark$$

La grosse cellule contient la proportion $\frac{q}{q+1}$ des matrices inversibles.

Question 12

Étape 1. La grosse cellule est dense

$\Omega = \{A \in GL_2(\mathbb{R}) : c \neq 0\}$ est l'image réciproque de l'ouvert $\mathbb{R}^*$ par l'application continue $A \mapsto c$: il est ouvert dans $GL_2(\mathbb{R})$.

Si $A \in GL_2(\mathbb{R})$ a $c = 0$, alors $A_\varepsilon = A + \varepsilon E_{2,1}$ a $c = \varepsilon \neq 0$ et $\det A_\varepsilon = \det A - \varepsilon b$, non nul pour ε petit. Donc $A_\varepsilon \in \Omega$ et $A_\varepsilon \to A : \Omega$ est dense.

$T_s P_w T_s$ est un ouvert dense de $GL_2(\mathbb{R})$. En général, la cellule de la permutation $i \mapsto n+1-i$ est un ouvert dense de $GL_n(\mathbb{R})$.

Le piège

Partie I. Prendre le pivot le plus **haut**, comme dans le pivot de Gauss usuel : pour annuler les coefficients en dessous, il faudrait ajouter une ligne à une ligne plus basse, opération triangulaire **inférieure**, interdite ici.
Partie II. Confondre « colonne j de TP_σ » et « ligne j » : multiplier à droite par une matrice de permutation permute les **colonnes**, à gauche les **lignes**.
Partie III. L'action de $GL_n(K)$ sur les drapeaux est transitive, mais pas celle sur les **couples** de drapeaux : la position relative de deux drapeaux est un invariant, codé par une permutation.

La méthode

Partie I. Un pivot de Gauss « contraint » : choisir le pivot pour que toutes les opérations restent dans le groupe voulu (ici, le plus bas dans la colonne).
Partie II. Prouver l'unicité d'une forme normale : réduire à $TP_\sigma = P_\tau T'$, puis comparer un invariant simple (la position du dernier coefficient non nul de chaque colonne).
Partie III. Classer les couples (x, y) sous un groupe transitif G : fixer $x = x_0$, et classer y sous le stabilisateur H de x_0. On obtient les doubles classes $H\backslash G/H$.

Rappels de cours utilisés

- **Opérations et matrices élémentaires.** $E_{i,j}$ est la matrice élémentaire, $E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{jk}E_{i,l}$. Multiplier **à gauche** par $I + \lambda E_{i,j}$ fait $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$; **à droite**, $C_j \leftarrow C_j + \lambda C_i$. Multiplier à droite par $\mathrm{diag}(1, \dots, \alpha, \dots, 1)$ (α en position j) multiplie la colonne j par α.
- **Matrices de permutation.** Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, P_σ est la matrice telle que $P_\sigma e_j = e_{\sigma(j)}$: son seul coefficient non nul dans la colonne j est un 1 en ligne $\sigma(j)$. $P_\sigma P_\tau = P_{\sigma\tau}$, et la colonne j de MP_σ est la colonne $\sigma(j)$ de M.
- **Action transitive.** Si G agit transitivement sur E et $x_0 \in E$, alors $gH \mapsto g \cdot x_0$ est une bijection de G/H sur E, où $H = \mathrm{Stab}(x_0)$.